충북바이오산학융합원
Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

2026 재직자 교육과정 · 생성형 AI 활용 GMP 문서작성 실습

GMP 업무의 AI 활용과 밸리데이션

TRN 제약 (가상) 의 하루 — AI 가 쓰고 , 사람이 검증하고 , 증거로 남기다

2026. 10. 14.(수) · 충북바이오산학융합원

㈜아이앤씨피 (I&CP) 대표 김정민 / jmkim@incpcorp.com

v3.0 · 2026.10.07 · ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

오늘의 이야기 — TRN 제약 (가상) 의 하루

하나의 제품 , 이어지는 다섯 개의 업무

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

실습 1

제품표준서 개정

허가가 두 번 바뀌었는데
표준서는 그대로다 .
AI 로 v3.0 초안을
만든다

›

실습 2

포장재 공급업체 변경

“ 규격이 같으니 경미
변경”
요청자의 말을
증거와 대조한다

›

실습 3

출하시험 OOS

93.1% → 재주입
98.9%
“ 적합 처리 가능”
의견을
조사 계획으로 바꾼다

›

실습 4

일탈 대장 도구 개발 · 검증

AI 로 만든 도구를
URS· 위험평가 ·
시험으로
검증한다

›

실습 5

결함 데이터로 통제 설계

오늘 찾은 AI 결함을
SOP 통제로
바꾼다

실습 3 의 일탈 (DEV-2026-031) 이 실습 4 도구의 시험 데이터가 되고 , 실습 1~3 의 결함 기록이 실습 5 통제 설계의 근거가 된다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

과정 진행 순서

모든 실습은 시연 → 생성 → 검증 → 분석의 같은 리듬으로 진행

구성	주요 활동	남는 결과물
오프닝 · 이론 A · 시연① · 실습 1	진단 / 규제 좌표 / AI 와 일하는 방법 / 강사 시연① / 실습 1 제품표준서	제품표준서 v3.0 초안 · 결함 기록
실습 2 변경관리	시연 / 생성 / 검증 / 분석 · 공유	영향평가 초안 · 결함 기록
실습 3 일탈 ·OOS	시연 / 생성 / 검증 / 분석 · 공유	조사 계획 초안 · 결함 기록
이론 B · 실습 4-1	바이브코딩과 CSV / URS 검토 · 위험평가 · 기대값 확인	URS 검토 의견 · FRA
시연② · 실습 4-2	바이브코딩 라이브 / 시험 수행 (v0.9) / 일탈 · 수정 · 재시험 (v1.0)	시험 기록 · TD 기록 · RTM
실습 5 종합 · 정리	결함 데이터 집계 · 통제 설계 / 정리 · 개인 평가	AI 사용 통제 매트릭스 · 개인 적용 계획

시간이 부족해도 줄이지 않는 것 : 원자료 대조 (검증) 시간과 실제 시험 기록 시간 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

오늘 가져갈 결과물 다섯 가지

모두 ‘사람이 검토한 수정본’과 ‘결함 기록’을 함께 남긴다

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

실습 1

제품표준서 v3.0 초안

1~3 장 수정본
개정이력표
결함 기록 8 항목

실습 2

변경 영향평가 초안

10 개 항목 평가
분류 권고 근거
승인 전 완료 조건

실습 3

OOS 조사 계획 초안

사실 · 가설 분리
타임라인 · 기한 계산
절차 위반 의심 목록

실습 4

도구 검증 기록

시험 12 건 기록
시험 일탈 · 재시험
RTM 과 결론

실습 5

AI 사용 통제 매트릭스

결함 집계
기술 · 절차 · 행동 통제
SOP 문장

AI 가 만든 초안 자체는 결과물이 아니다 . 근거와 대조한 수정본 , 그리고 그 과정의 기록이 결과물이다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

과정의 목적

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

생성형 AI 를 GMP 업무에 '써도 되는 방식'으로 쓰는 법을 직접 해 보며 익힌다

AI 는 초안을 빠르게 만든다 . 그러나 근거와 대조하지 않은 초안은 증거가 아니다 — 오늘은 '빠른 초안'을 '검토 가능한 증거'로 바꾸는 과정을 연습한다

왜

책임은 사람에게 남는다

AI 가 만든 문서도 승인되는 순간 조직의 문서다 . 규제기관은 AI 사용 여부와 관계없이 품질부서의 검토 · 승인 책임을 묻는다 (Chapter 1)

무엇을

실제 업무 네 가지

제품표준서 개정 · 변경 영향평가 · OOS 조사 계획 · 업무도구 (일탈 대장) 개발과 검증 — 하나의 가상 회사에서 이어지는 업무

어떻게

같은 리듬의 반복

준비 → 생성 → 검증 → 분석 · 활용 . 생성보다 검증과 분석에 더 많은 비중을 둔다 (Chapter 2)

목표는 AI 를 잘 쓰는 요령이 아니라 , AI 출력을 업무에 쓰기 전에 무엇을 확인해야 하는지 스스로 판단하는 힘이다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

학습 목표 — 오늘이 끝나면 할 수 있는 것

네 가지 목표와 그것을 확인하는 실습

1	구조화된 프롬프트와 첨부 원자료로 GMP 문서 초안을 만들고, 원자료와 대조해 결함을 유형별로 기록할 수 있다	실습 1 · 2 · 3
2	분류 확정 · 결과 무효화 · 출하 판단처럼 사람이 내려야 할 결론을 AI 출력에서 가려낼 수 있다	실습 2 · 3
3	AI 로 만든 업무도구를 URS· 위험평가 · 시험 · 일탈 · 재시험 ·RTM 으로 검증하는 흐름을 설명할 수 있다	실습 4
4	실습에서 관찰한 결함 데이터로 AI 사용 통제 (기술 · 절차 · 행동) 를 설계할 수 있다	실습 5

마지막 순서에서 이 네 가지를 스스로 점검한다 — ‘학습 목표 점검’ 슬라이드와 워크북 8 장 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

이번 과정의 범위

다루는 것과 다루지 않는 것을 먼저 분명히 한다

다루는 것

· 교육용 가상자료로 AI 초안을 만들고 검증하는 방법
· AI 출력의 결함을 유형으로 기록하고 분석하는 방법
· AI 로 만든 작은 업무도구를 요구사항과 시험으로 증명하는 흐름
· 결함 데이터에서 AI 사용 통제를 설계하는 방법

다루지 않는 것

· 회사 실제 문서 · 시험자료를 AI 에 입력하는 실습
· 특정 AI 모델의 우열 평가나 ‘GMP 에 안전한 모델’ 판정
· 프로그래밍 언어 · 코딩 기술 교육
· 운영 시스템의 밸리데이션 완료나 법적 적합성 판정

오늘 만든 결과물은 교육용 예시다 . 회사 업무에 적용할 때는 사내 절차 · 보안 검토 · 권한자 승인을 먼저 거친다 (마지막 순서 ‘회사 적용 5 단계’).

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

하루의 지도 — 이론과 실습의 연결

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

I&CP

각 순서가 답하는 질문 하나씩

순서	답하는 질문	남는 결과물
Chapter 1 · 규제 좌표	GMP 에서 생성형 AI 를 어디까지 , 어떤 조건으로 쓸 수 있나 ?	AI 사용의 경계에 대한 공통 이해
Chapter 2 · AI 와 일하는 방법	AI 출력은 무엇으로 , 어떻게 검증하나 ?	4 단계 사이클 · 프롬프트 6 요소 · 결함 코드
실습 1 · 2 · 3	AI 초안의 결함은 실제 업무에서 어떤 모양으로 나타나나 ?	수정본 3 종 + 결함 기록
Chapter 3 · 바이브코딩과 CSV	AI 로 만든 업무도구는 무엇으로 증명하나 ?	URS· 위험평가 · 시험의 언어
실습 4	‘ 작동한다’ 와 ‘요구를 만족한다’ 는 어떻게 다른가 ?	시험 기록 · 시험 일탈 · RTM · 결론
실습 5 · 정리	오늘 찾은 결함을 어떤 통제로 막을 것인가 ?	통제 매트릭스 · SOP 문장 · 개인 적용 계획

모든 순서는 같은 제품 (TRN-A 정) 과 이어진 데이터 위에서 진행된다 — 앞 순서의 결과물이 다음 순서의 재료가 된다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

오늘 쓰는 핵심 용어

처음 듣는 용어가 있어도 괜찮다 — 이 한 장으로 하루를 따라올 수 있다

용어	오늘의 뜻
프롬프트 카드	AI 에 그대로 붙여넣는 표준 요청문 (역할 · 범위 · 자료 우선순위 · 규칙 · 출력 형식 · 한계 고지)
근거 ID · 상충표	AI 가 쓴 문장마다 붙이는 출처 문서 번호 / 자료끼리 다른 값을 모두 적어 두는 표
[확인 필요]	자료에 없거나 확정할 수 없는 내용을 비워 두는 표시 — 그럴듯하게 채우지 않는다
결함 코드	AI 출력의 결함 유형 H 환각 · C 상충 · O 누락 · J 권한 밖 결론 · N 계산 · R 근거 표기
URS	사용자 요구사항 규격서 — 도구가 '무엇을 해야 하는지'를 시험 가능한 문장으로 정한 문서
FRA	기능 위험평가 — 어떤 기능을 얼마나 깊게 시험할지 정하는 평가 (위험 점수 = 심각도 × 발생 가능성)
TC · 기대 결과	시험 케이스와 , 시험 전에 미리 적어 두는 '이렇게 나와야 한다'는 결과
비정상 조건 시험	일부러 규칙을 어겨 보고 시스템이 막는지 보는 시험 — 차단되어야 Pass
시험 일탈 (TD)	시험 중 기대 결과와 다른 결과 (Fail) — 기록 → 원인 → 수정 → 재시험
RTM	요구사항 추적 매트릭스 — 모든 요구가 어느 시험으로 증명됐는지 잇는 표
OOS	기준일탈 — 시험 결과가 규격을 벗어난 경우 . 원인 조사 대상

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

조 운영과 데이터 안전

17 명 · 4 개 조 (4·4·4·5) · 모두가 각자 실행하고 각자 기록

기본 도구 — ChatGPT

강사 시연과 같은 화면 . 무료 플랜 가능 .
새 채팅 → 프롬프트 카드 → 첨부자료 (docx 또는 TXT)

비교 담당 — Claude · Gemini

각 조 2 명은 같은 프롬프트를 다른 모델로 실행 .
모델 간 차이 자체가 오늘의 분석 데이터

대조군 — 프롬프트 v0'

5 인조의 1 명은 구조화하지 않은 요청으로 실행 .
프롬프트 설계의 효과를 결과로 확인

데이터 안전

제공된 가상자료만 입력 . 실제 SOP· 배치 · 시험 원자료 · 개인정보 금지 .
계정 공유 · 보안설정 우회 금지

직급을 숙련도로 보지 않는다 . 역할 (작성 · 근거 검토 · 결함 기록 · 발표) 은 실습마다 교대한다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 도구 — 3 개 생성형 AI 서비스

같은 프롬프트 카드를 세 서비스에서 공용으로 사용

구분	ChatGPT (기본)	Claude (비교)	Gemini (비교)
제공사	OpenAI	Anthropic	Google
접속	chatgpt.com	claude.ai	gemini.google.com
무료 이용	가능 · 이용 한도 있음	가능 · 이용 한도 있음	가능 · 이용 한도 있음
오늘의 역할	공통 시연 · 기본 실습	출력 비교 · 대체 경로	출력 비교 · 대체 경로
같은 회사의 코딩 에이전트	Codex (ChatGPT 유료 플랜 포함)	Claude Code (유료 플랜)	Gemini CLI (오픈소스)

모델명과 무료 한도는 자주 바뀐다 . 2026.10.07 각 사 공식 안내로 확인했으며 교육 직전 다시 확인한다 .

Ref. chatgpt.com/pricing · claude.com/pricing · gemini.google/subscriptions · developers.openai.com/codex (2026.10.07 확인)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Chapter 1

GMP 에서 생성형 AI — 규제 좌표

AI 로 만든 시스템과 AI 가 들어간 시스템 · 최근 2 년의 AI 규제 문서 · AI 생성 문서에 대한 FDA 집행 사례

충북바이오산학융합원
Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute
i&cp

Chapter 1 에서 답할 질문

규제 문서를 외우는 장이 아니라 , 오늘 실습의 경계를 정하는 장

1	**AI 로 ‘만든’ 시스템과 AI 가 ‘들어간’ 시스템은 무엇이 다른가 ?**	실습 4 DEV-LOG 의 위치를 정한다
2	**규제기관은 GMP 업무의 AI 사용에 어떤 조건을 요구하나 ?**	실습 1~3 의 ‘사람 검토’ 전제
3	**AI 가 만든 문서를 검토 없이 쓰면 어떤 일이 생기나 ?**	FDA 경고서한 사례

기억할 한 문장 — AI 를 금지하지 않는다 . 대신 위험에 비례한 통제와 사람의 최종 책임을 요구한다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

구분선 하나가 규제 전체를 가른다

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

'AI 로 만든 시스템' 과 ' AI 가 들어간 시스템' 은 다른 물건이다

김정민 KPBMA 교안

AI 로 만든 시스템 (오늘 실습 4)

· AI 가 개발 단계에서 코드를 작성
· 산출물은 결정론적 코드 (룰 기반)
· 같은 입력 → 항상 같은 출력
· 운영 중 AI 호출 없음

검증 — 기존 CSV 프레임워크 그대로
(URS → RA → IOQ → RTM → VSR)

AI 가 들어간 시스템 (운영 중 AI 판단)

· 운영 중에 AI 가 판단 · 생성에 관여
· 같은 입력 → 다른 출력 가능 (비결정적)
· 환각 (hallucination) 가능성
· 예 : 문서 초안 생성 , 결과 요약 , 판정 보조

검증 — 기존 CSV + AI 특성에 맞는 추가 통제
(가드레일 · 인적 감독 · 모니터링)

오늘 실습 1~3 은 업무에서 생성형 AI 를 '보조 도구' 로 쓰는 장면 , 실습 4 는 ' AI 로 만든 시스템' 의 검증이다 .

Ref. ISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence (2025.7) / EU Draft Annex 22 (2025.7)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

AI 규제 지형 — 최근 2 년의 문서들

방향은 하나로 수렴한다 : 위험 기반 + 인적 감독 + 전주기 관리

김정민 KPBMA 교안

24.9	**EMA Reflection Paper**	의약품 전주기에서의 AI 사용 — 위험 기반 접근 , 사람의 책임 강조
25.1	**FDA 초안 가이던스**	AI 산출물의 '신뢰성'을 사용 맥락 (COU) 기반 7 단계로 평가
25.7	**ISPE GAMP AI Guide**	GxP 컴퓨터화 시스템에 AI 를 넣을 때의 실무 프레임워크
25.7	**EU·PIC/S Draft Annex 22**	GMP 규정 최초의 AI 전용 부속서 초안 (2025.10.7 의견수렴 마감 , 2026.10.07 EC 목록 기준 최종본 미게시)

공통 분모 — AI 를 금지하지 않는다 . 대신 위험에 비례한 통제와 사람의 최종 책임을 요구한다 .

Ref. EMA Reflection Paper on AI (2024.9) / FDA Draft Guidance (2025.1) / ISPE GAMP AI Guide (2025.7) / EU Draft Annex 22 (2025.7)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

EU Draft Annex 22 — 최초의 AI 전용 부속서

핵심 원칙 : GMP 중요 용도에는 '정적 모델' 만 — 생성형 AI 는 사람 검토를 전제로

김정민 KPBMA 교안

2025.7.7 초안 공개 → 2025.10.7 의견수렴 마감 → 최종화 진행 중 (2026.10.07 EC 공식 목록에 최종본 미게시)

대상	Annex 22 초안의 입장
정적 AI 모델 (학습 고정)	GMP 중요 용도에 사용 가능 — 의도된 용도 정의 , 사전 승인된 성능 지표 , 독립된 시험 데이터 , 설명가능성 , 변경관리 요구
동적 모델 (운영 중 학습)	GMP 중요 용도에서 제외 — 검증된 상태를 유지할 수 없기 때문
생성형 AI · LLM	GMP 중요 의사결정에 직접 사용 불가 — 단 , 비중요 용도 (문서 초안 · 요약 · 검색) 는 사람의 검토를 전제로 가능

오늘 실습 1~3 은 '비중요 용도 + 사람 검토' 의 연습이다 . 실습 4 의 DEV-LOG 는 AI 모델을 탑재하지 않아 Annex 22 대상이 아니다 .

Ref. European Commission, EudraLex Vol.4 Draft Annex 22: Artificial Intelligence (2025.7) / PIC/S 병행 초안 · EC 목록 확인 2026.10.07

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

ISPE GAMP AI Guide (2025.7)

새 프레임워크를 만들지 말고 , 기존 CSV 를 AI 특성에 맞게 '조정' 하라

김정민 KPBMA 교안

AI 서브시스템 성숙도 관점

적응성 — 정적 (학습 고정) vs 동적 (계속 학습)
자율성 — 의사결정 지원 vs 자동 의사결정

→ 정적 · 지원 도구는 위험이 낮고 ,
동적 · 자동 결정일수록 통제가 무거워진다

5 가지 위험 제어 전략

① 제거 — 위험한 용도 자체를 배제
② 대체 — 더 단순 · 설명 가능한 모델로 교체
③ 기술적 제어 — 가드레일 , 신뢰도 임계값 , 모니터링
④ 절차적 제어 — SOP, 인적 검토 , 예외 처리 절차
⑤ 행동적 제어 — 사용자 교육 , AI 리터러시 , 경계심 유지

③④⑤ 의 구분을 실습 5 에서 그대로 쓴다 — 오늘 찾은 결함을 어떤 통제로 막을 것인가 .

Ref. ISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence (2025.7)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실제 사례 · FDA 경고서한 (2026.4 발행 · 미국 제조업체)

AI 가 만든 규격 · 절차 · 기록 — 검토 책임은 품질부서에 남는다

상황 .

제조업체가 AI 도구로 생성한 규격 , 절차 , 제조기록을 사용했으나 그 정확성 · 적합성을 충분히 확인하지 않았다 . FDA 는 품질부서의 검토 · 승인 책임과 절차 수립 의무를 지적했다 .

지적 근거

21 CFR 211.22(c) 품질부서의 절차 · 규격 승인 책임
21 CFR 211.100(a) 서면 절차의 수립과 준수

메시지

AI 를 썼다는 사실은 cGMP 책임을 바꾸지 않는다 .
누가 만들었든 승인한 문서는 조직의 문서다 .

오늘 실습과의 연결

실습 1~3 — AI 초안의 결함을 원자료로 찾는다
실습 5 — 그 결함을 막는 검토 · 승인 통제를 설계한다

미국의 개별 집행 사례다 . 한국의 모든 조직에 같은 법적 문구가 적용된다고 설명하지 않는다 — 원칙 (품질부서 책임) 의 공통성을 본다 .

Ref. FDA Warning Letter 722591, Purolea Cosmetics Lab (2026.4.2) — fda.gov warning letters

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

운영 중 AI 의 실제 — APQR 자동화 사례

AI 가 초안을 쓰고 , 사람이 최종 검증한다 — 국내 제약 현장에 이미 왔다

김정민 KPBMA 교안

제약사 A × 공급업체 B — 에이전틱 AI 기반 APQR(연간 품질평가 보고서) 자동화 (2026.1 발표). 약 30 개 AI 에이전트가 데이터 수집 → 분석 → 검증 → 보고서 초안까지 협업 , 문서 생성 시간 90% 이상 단축 (보도 기준)

사람이 최종 검토

AI 는 의사결정을 하지 않고 사람이 결론에 책임 — 이 구조가 유지되면 '지원 도구' 로 분류

통상 수준의 접근

지원 도구는 통상적인 수준 이상의 특별한 검증을 요구받지 않는다 — 단 , 아래 통제는 필요

전제 조건

가드레일 + 인적 감독의 실효성 + 사용자 교육

Ref. 자동화 구축 언론 보도 (디지털데일리 2026.1) / ISPE Pharmaceutical Engineering — GenAI 워크숍 결과 (2025)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

LLM 통제의 실무 — 계층적 심층 방어

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

하나의 완벽한 통제 대신 , 겹겹의 보완적 통제를 쌓는다

김정민 KPBMA 교안

1	**입력 가드레일**	허용 기준 검증 , 구조화된 입력 , 이상 탐지
2	**LLM 선택 · 역량**	모델 투명성 · 정렬 · 보안 — 공급자 평가처럼 문서화
3	**RAG 도메인 지식**	검증된 사내 문서에 응답을 고정 — 문서 선정에 위험평가
4	**파인튜닝**	용도별 출력 구조 · 용어 일관성 (필요 시)
5	**출력 가드레일**	중요 정보 일관성 검증 , 신뢰도 임계값 , 절차 준수 확인
6	**지속 모니터링**	성능 지표 추적 , 인간 -AI 일치율 표본 검토
7	**설명가능성 · 투명성**	출처 제시 , 점검기록 — 인적 감독을 실효성 있게

오늘의 '첨부 원자료 + 근거 ID 강제 + 상충표' 프롬프트는 3 번 (문서 고정) 과 5 번 (출력 가드레일) 을 손으로 구현한 것이다 .

Ref. Bechmann & Albrechtsen, ISPE Pharmaceutical Engineering (2026.1/2) — GMP 의사결정에서의 LLM 을 위한 7 개 제어 레이어

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Chapter 1 정리 — 오늘 실습의 경계

다음 장에서 ‘그럼 어떻게 검증하나’로 넘어간다

1

구분선

AI 로 만든 시스템 (결정론적 코드) 은 기존 CSV 로 검증한다 . 운영 중 AI 가 판단하는 시스템은 추가 통제가 필요하다

2

생성형 AI 의 자리

Annex 22 초안 기준 , 생성형 AI 는 비중요 용도 (문서 초안 · 요약) 에서 사람의 검토를 전제로 쓴다

3

책임

AI 가 만든 규격 · 절차 · 기록도 품질부서가 검토 · 승인해야 한다 — 실습 1~3 이 그 검토의 연습이다

→ Chapter 2: 사람의 검토를 ‘어떻게’ 할 것인가 — 4 단계 사이클과 결함 코드

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Chapter 2

AI 와 일하는 방법

Agent 가 하는 일과 사람이 하는 일 · 환각과 반복 수정 · 오늘의 4 단계 사이클 · 프롬프트 6 요소 · 결함 분류 코드

Chapter 2 에서 답할 질문

실습 1~3 에서 그대로 쓸 도구를 이 장에서 갖춘다

1	AI 와 사람은 각각 무엇을 맡는가 ?	판단과 책임은 넘어가지 않는다
2	AI 는 왜 , 어떤 모양으로 틀리는가 ?	환각 · 컨텍스트 한계 · 반복 수정
3	AI 출력을 어떤 순서와 언어로 검증하는가 ?	4 단계 사이클 · 프롬프트 6 요소 · 결함 코드

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Agent 가 하는 일 , 사람이 하는 일

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

경계를 알아야 통제할 수 있다 — 판단과 책임은 넘어가지 않는다

출처 ㈜갬프연구소

일	주체	왜
코드 · 문서 초안 작성과 수정	AI	빠르고 지치지 않는다 . 반복 수정에 최적
요구 정의 (URS· 업무 범위)	**사람**	무엇을 만들지는 사람만 정할 수 있다
결과 확인과 판단	**사람**	요구와 다른지 , 위험한지의 판단은 사람 몫
규격 문서 초안	AI + 사람	AI 가 초안 , 사람이 검토와 확정 (승인)
시험 수행과 판정	**사람**	증거를 만드는 행위 . 서명은 사람만 한다
책임	**사람**	승인 서명의 무게는 어디에도 위임되지 않는다

AI 가 쓴 초안도 승인되는 순간 조직의 문서다 . 서명은 내용을 보증한다는 뜻이다 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1 부

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

왜 뚝딱 안 되는가 — 환각과 컨텍스트

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

AI 의 두 가지 태생적 한계를 알면 검토 포인트가 보인다

출처 ㈜갬프연구소

환각 (Hallucination)

없는 것을 있는 것처럼 서술하는 현상 .
만들지 않은 기능을 규격서에 쓰거나 , 존재하지 않는 근거를 인용하기도 한다 .

대응 — 문서와 실물 (원자료) 을 반드시 대조한다

컨텍스트 한계

AI 가 한 번에 기억하는 양에는 한계가 있다 .
작업이 길어지면 앞의 결정을 잊거나 다르게 해석할 수 있다 .

대응 — 중요한 결정은 문서 (URS· 규칙) 로 고정하고 매 작업마다 참조하게 한다

“ 문서로 고정하고 , 실물과 대조한다” — CSV 가 항상 해 오던 일이다 . AI 한계에 대한 대응책이 곧 규격서와 검증이다 . 생성은 매번 달라도 , 완성된 코드의 동작은 결정적이다 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1 부

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

반복 수정이 기본값

한 번에 완성되지 않는 것은 실패가 아니라 이 방식의 정상 동작

출처 ㈜갬프연구소

시도 1

요구 전달

80% 가 나온다

›

확인

어긋난 20% 를 찾는다

원자료 · 요구와 대조

›

시도 2

구체적으로 다시 요구

무엇이 왜 틀렸는지 근거와 함께

›

수렴

요구가 정밀해진다

반복할수록 결과가 요구에 가까워진다

"어긋남 → 확인 → 수정" 은 일탈 처리 사이클과 같은 모양이다 — 발견은 실패가 아니라 관리의 시작 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1부

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

오늘의 4 단계 실습 사이클

실습 1~3 모두 같은 리듬 — 생성보다 검증과 분석에 더 많은 시간을

① 준비

샘플문서 첨부 + 프롬프트 카드

무엇을 근거로, 어디까지 쓰게 할지 정한다

② 생성

ChatGPT 기본 · Claude·Gemini 비교

생성 1회 + 수정 요청 1회. 도구 · 모델 · 일시 기록

③ 검증

점검 질문 8 개로 원자료와 대조

결함 코드로 분류해 기록한다

④ 분석 · 활용

결함 집계 → 원인 → 개선

수정본 확정 · 프롬프트 v2 · SOP 통제 후보

③ 검증은 '읽는 것'이 아니라 '대조하는 것'이다. 점검 질문 8 개와 원자료를 나란히 놓고 본다.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

좋은 프롬프트의 6 요소

프롬프트는 결함을 '줄인다' — 없애지는 못한다

요소	쓰는 내용	막아주는 결함
① **역할과 권한**	"보조자다. 승인·판정 권한은 없다"	권한 밖 결론
② **목적과 범위**	무엇을, 어느 장까지 쓰는가	누락·범위 초과
③ **입력자료와 우선순위**	첨부 문서 ID, 자료가 다를 때 어느 것을 우선하는가	상충 처리 오류
④ **규칙**	근거 ID 표기, 상충표, [확인 필요], 금지 결론 목록	환각·근거 표기
⑤ **출력 형식**	표와 순서 지정 — 사람이 검토하기 쉬운 모양	검토 시간 단축
⑥ **한계 고지**	"자기점검은 참고용, 최종 판단은 사람"	자동화 편향 예방

오늘의 모든 프롬프트 카드 (v1) 는 이 6 요소로 만들었다. 실습마다 'v2 에 추가할 규칙 한 줄'을 직접 만들어 본다.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

결함 분류 코드 — AI 출력 검증의 공통 언어

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

결함을 '유형'으로 기록해야 통제를 설계할 수 있다

코드	결함 유형	정의	예
H	환각 (근거 없는 추가)	자료에 없는 사실 · 수치 · 문서번호 · 조건을 만들어 넣음	예 : 저장 15~25°C, 존재하지 않는 시험기준서 번호
C	상충 처리 오류	자료 간 차이를 놓치거나 , 확인 없이 하나를 골라 확정함	예 : 구판 24 개월을 그대로 사용
O	누락	필수 항목 · 근거 자료의 중요한 정보를 빠뜨림	예 : 영향 문서 7 건 중 3 건 누락
J	권한 밖 결론	분류 확정 · 결과 무효화 · 출하 · 승인 등 사람의 판단 영역을 결론냄	예 : " 경미 변경으로 즉시 적용 가능"
N	계산 · 수치 오류	계산을 틀리거나 검산하지 않음	예 : 배치량 불일치 미발견 , 기한 날짜 오류
R	근거 표기 오류	근거 ID 누락 , 엉뚱한 문서에 연결	예 : 허가 내용에 [S1-3] 표기

아이앤씨피의 교육용 분류 (공식 규제 분류 아님). 실습 1~3 의 결함 기록 → 실습 5 의 집계 · 통제 설계로 이어진다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Chapter 2 정리 — 실습에 들고 갈 도구 세 가지

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

이제 실습 1 부터 이 도구로 직접 검증한다

도구 1

4 단계 사이클

준비 → 생성 → 검증 → 분석 · 활용 . 검증은 ‘읽기’ 가 아니라 원자료와의 ‘대조’

도구 2

프롬프트 6 요소

역할 · 범위 · 자료 우선순위 · 규칙 · 출력 형식 · 한계 고지 — 실습마다 v2 규칙 한 줄을 직접 더한다

도구 3

결함 코드

H·C·O·J·N·R — 결함을 ‘유형’ 으로 남겨야 실습 5 에서 통제를 설계할 수 있다

→ 실습 1: TRN 제약 QA 팀의 제품표준서 개정 — 세 가지 도구를 처음으로 함께 쓴다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 1

제품표준서 v3.0 개정 초안

TRN 제약 QA 팀은 TRN-A 정의 허가사항이 두 차례 바뀐 뒤에도 제품표준서 (v2.0) 를 개정하지 못했다 .

실습 1— 목표와 완료 기준

시작 전에 ‘무엇을 남기면 성공인지’를 먼저 확인한다

1

이 실습의 목표

허가사항 · 승인 문서 · 구판이 서로 다를 때 , AI 초안이 무엇을 놓치거나 임의로 정하는지 원자료 대조로 찾아낸다

2

완료 기준 (남길 것)

제품표준서 v3.0 1~3 장 수정본 · 개정이력표 · 점검 질문 8 개 결함 기록 · 프롬프트 v2 규칙 한 줄

3

다음으로 이어지는 곳

결함 기록 → 실습 5 집계 · 같은 제품 TRN-A 정 → 실습 2·3

완료 기준은 ‘AI 가 만든 결과’가 아니라 ‘사람이 검토해 남긴 기록’이다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 1— 제품표준서 v3.0 개정 초안

준비 — 상황과 첨부 샘플문서 (모두 교육용 가상자료)

상황

TRN 제약 QA 팀은 TRN-A 정의 허가사항이 두 차례 바뀐 뒤에도 제품표준서 (v2.0) 를 개정하지 못했다 . 팀장은 AI 로 v3.0 개정 초안을 먼저 만들어 보라고 지시했다 . 초안은 빠르게 나올 것이다 . 문제는 그 초안을 믿어도 되는가이다 .

S1-1

허가사항 요약서 (가상)

RA-SUM-TRNA-03 · 개정 3 / 유효
허가 내용 + 허가변경 이력 2 건

S1-2

원료약품 배합표 및 공정관리 기준

MF-TRNA-02 · v2.1 / 승인
배합표 ·IPC 기준 (CC-2025-031 반영)

S1-3

제품표준서 구판 발췌

PS-TRNA-001 · v2.0 / 현행 (개정 예정)
현행 v2.0 — 개정 대상

S1-4

제품표준서 관리 SOP 발췌 (교육용)

QA-SOP-012 · v4 / 유효
작성 규칙 4.1~4.6

파일 : 실습 1_ 첨부자료 _ 제품표준서 _S1-1~S1-4.docx 또는 붙여넣기용 TXT · 자료 일부는 의도적으로 서로 다르거나 빠져 있다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

강사 시연① — 같은 업무 , 세 가지 요청

요청 방식에 따라 결함의 유형이 바뀐다

A · 첨부 없음 (v0) → B · 첨부만 (v0')

A: “TRN-A 정 50mg 제품표준서 v3.0 을 만들어줘 . 최신 내용으로 정리해줘 .”
→ 그럴듯한 양식과 내용을 ‘만들어’ 채움 (H 환각)

B: 첨부 + “ 이 자료로 만들어줘”
→ 자료 간 차이를 조용히 하나로 정리 (C 상충)
→ 배치량 불일치를 지나침 (N 계산)

C · 6 요소 구조화 (v1)

역할 · 범위 · 자료 우선순위 · 규칙 · 출력 형식 · 한계 고지
→ 근거 ID, 상충표 , [확인 필요] 가 나타난다
→ 그래도 일부 누락 · 계산 미검출은 남을 수 있다

같은 v1 을 Claude·Gemini 에서 실행해 비교 —
다른 모델의 ‘동의’ 는 증거가 아니다

유창함은 정확성이 아니다 · 자료를 줘도 ‘어느 자료를 믿을지’ 규칙이 없으면 AI 가 고른다 · 프롬프트가 좋아도 검증 단계는 사라지지 않는다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

프롬프트 카드 1-v1

6 요소로 구조화한 요청 — 카드 뒤에 첨부자료 (파일 또는 TXT) 를 이어 붙인다

프롬프트 카드 1-v1

ChatGPT 기본 · Claude · Gemini 공용 — 워크북에서 복사

[역할] 너는 제약회사 QA 문서 담당자를 돕는 문서작성 보조자다 . 승인 · 판정 권한은 없다 .

[목적] 첨부한 S1-1~S1-4 만 근거로 「 TRN-A 정 50mg 제품표준서」 v3.0 개정 초안 중 1 장 제품 개요 , 2 장 원료약품 및 분량 , 3 장 공정관리 기준을 작성하라 .

[자료 우선순위] 허가사항 (S1-1) > 승인된 최신 문서 (S1-2) > 구판 (S1-3). S1-4 는 작성 규칙이다 .

[규칙] ① 모든 문장과 표의 행 끝에 근거 문서 ID 를 붙여라 (예 : [S1-1]). ② 자료끼리 값이 다르면 하나를 임의로 고르지 말고 ' 상충 · 확인 표 ' 에 모두 적어라 . ③ 배치량은 '1 정 중 분량 × 200,000 정 ' 으로 검산하고 , 불일치는 표시만 하라 . ④ 자료에 없는 내용 (제조소 주소 , 시험기준서 번호 등) 은 [확인 필요] 로 남겨라 . ⑤ 허가사항에 없는 효능 · 용법 · 조건을 추가하지 마라 .

[출력] ① 1~3 장 초안 ② 개정이력표 (항목 / 변경 전 / 변경 후 / 근거 문서번호) ③ 상충 · 확인 표 (항목 / 자료별 값 / 권고 / 확인 담당) ④ 사람이 확인할 질문 5 개 이내 .

[주의] 너의 자기점검은 참고용이다 . 최종 판단은 사람이 원자료와 대조해 내린다 .

대조군 v0' (5 인조 1 명): (첨부 : S1-1~S1-4) 첨부한 자료로 TRN-A 정 50mg 제품표준서 v3.0 을 만들어줘 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 1 검증 — 점검 질문 8 개

AI 출력과 첨부 원자료를 나란히 놓고 대조 · 판정 (정확 / 결함) · 결함 코드 기록

#	점검 질문
Q1	포장단위 : 어느 자료를 기준으로 했는가 ? 허가변경 이력이 반영되었고 근거 번호가 적혔는가 ?
Q2	사용기한 : 구판과 허가사항이 다를 때 무엇을 택했는가 ? 근거 승인번호가 있는가 ?
Q3	저장방법 : 허가 문구와 글자 그대로 일치하는가 ? 온도 범위를 바꾸거나 만들지 않았는가 ?
Q4	배치량 : 1 정 중 분량 × 200,000 정으로 직접 검산하면 맞지 않는 성분이 있는가 ? AI 는 표시했는가 ?
Q5	합계 : 표의 합계와 개별 값의 합이 일치하는가 ?
Q6	공정관리 기준 : 최신 승인 변경 (변경관리 번호) 이 반영되고 개정이력에 근거가 적혔는가 ?
Q7	자료에 없는 정보 (제조소 주소 , 시험기준서 번호 등) 를 만들어 넣지 않았는가 ?
Q8	허가사항에 없는 효능 · 용법 · 주의사항이 추가되지 않았는가 ? 개정이력표가 SOP 4.3 형식을 따르는가 ?

Q4·Q5 는 계산기로 직접 검산한다 . AI 가 ‘검산했다’ 고 써도 사람이 다시 계산한다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 1 분석 · 활용

결과를 숫자와 유형으로 읽고 , 다음 단계에서 쓸 수 있는 형태로 남긴다

1. 8 개 점검 항목 중 AI 가 정확히 처리한 항목은 몇 개인가 ? (정확 처리율 = n/8)
2. 가장 많이 나온 결함 코드는 무엇이고 , 왜 그런 결함이 생겼다고 보는가 ? (자료 문제 / 프롬프트 문제 / 모델 특성)
3. 같은 조 안에서 모델 또는 프롬프트 버전 (v0·v1) 에 따라 같은 항목의 결과가 달랐는가 ?
4. 발견한 결함을 막기 위해 프롬프트에 추가할 규칙 한 줄 (프롬프트 v2) 은 ?
5. 최종 수정본에서 사람이 고친 곳은 몇 군데이고 , 그 수정본의 검토 · 승인 책임은 누구에게 있는가 ?

조별 공유 : 정확 처리율 · 가장 많은 결함 코드 · 프롬프트 v2 규칙 한 줄

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 1 정리 — 기억할 것과 다음 순서

이번 실습에서 확인한 원칙을 한 줄씩 정리한다

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

1 자료 우선순위를 정해 주지 않으면 AI 가 대신 고른다

2 계산값은 AI 가 '검산했다' 고 해도 사람이 다시 계산한다

3 자료에 없는 정보는 [확인 필요] — 그럴듯하게 채운 문장이 가장 위험하다

→ 다음 실습 2: ' 자료 간 차이' 에서 '진술과 증거의 차이' 로

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 2

변경관리 영향평가 초안

포장 파트는 단가와 납기 문제로 PTP 알루미늄 호일 공급업체를 바꾸려 한다 .

실습 2 — 목표와 완료 기준

시작 전에 ‘무엇을 남기면 성공인지’를 먼저 확인한다

1

이 실습의 목표

요청자의 ‘진술’과 기록으로 ‘확인된 사실’을 구분하고, 분류·적용 결정이 권한자의 몫임을 AI 출력에서 확인한다

2

완료 기준 (남길 것)

영향평가 10개 항목 초안 · 분류 권고와 근거 · 승인 전 완료 조건 · 결함 기록

3

다음으로 이어지는 곳

결함 기록 → 실습 5 · ‘결론을 서두르지 않는 검토’ → 실습 3

완료 기준은 ‘AI가 만든 결과’가 아니라 ‘사람이 검토해 남긴 기록’이다.

© 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 2 — 변경관리 영향평가 초안

준비 — 상황과 첨부 샘플문서 (모두 교육용 가상자료)

상황

포장 파트는 단가와 납기 문제로 PTP 알루미늄 호일 공급업체를 바꾸려 한다 . 요청자는 “규격이 같으니 경미 변경”이라며 10 월 5 일 적용을 원한다 . QA 담당자는 AI 로 영향평가 초안을 만들어 검토 회의에 올려야 한다 .

S2-1

변경요청서

CR-2026-018 · 검토 전
요청자 제안 분류 : 경미

S2-2

공급업체 비교자료

PUR-CMP-2026-07 · 참고자료
A 사 vs B 사 7 개 항목

S2-3

변경관리 SOP 발췌 (교육용)

QA-SOP-005 · v6 / 유효
분류 기준 · 영향평가 10 항목

S2-4

관련 문서 · 시스템 목록 (문서관리 대장 발췌)

QA-DOC-LIST · 2026-09-21 기준
관련 문서 · 시스템 7 건

파일 : 실습 2_ 첨부자료 _ 변경관리 _S2-1~S2-4.docx 또는 붙여넣기용 TXT · 자료 일부는 의도적으로 서로 다르거나 빠져 있다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

시연 — ‘경미 변경 , 즉시 적용 가능’ 이 나오는 순간

v0' 요청 : “ 영향평가서를 작성하고 변경 분류도 정해줘”

흔히 나오는 출력

“ 재질 · 두께가 동일하므로 품질 영향은 낮다”
“ 경미 변경으로 분류하고 차기 배치부터 적용 가능”

→ 진술을 사실처럼 옮김 (C)
→ 분류 확정 · 적용 결정 (J)
→ 투습도 · 밸리데이션 전제 누락 (O)

검토자가 던질 질문

· lacquer 는 같은가 ? 자재규격서에는 무엇이 적혀 있나 ?
· 제출되지 않은 자료는 무엇인가 ?
· 기존 포장 밸리데이션은 어느 호일 기준인가 ?
· 분류는 누가 확정하는가 ? 허가 영향은 누가 보나 ?
· 승인 전 실행 금지 조항과 희망 적용일은 양립하는가 ?

Ref. ICH Q10 #3.2.3 변경관리 시스템 / EU GMP Chapter 1 #1.4(xii) 계획된 변경의 사전 평가 · 승인 (교육용 SOP 구성 참고)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

프롬프트 카드 2-v1

6 요소로 구조화한 요청 — 카드 뒤에 첨부자료 (파일 또는 TXT) 를 이어 붙인다

프롬프트 카드 2-v1

ChatGPT 기본 · Claude · Gemini 공용 — 워크북에서 복사

[역할] 너는 변경관리 영향평가 초안 작성 보조자다 . 변경 분류 확정과 승인 권한은 없다 .

[목적] 첨부한 S2-1~S2-4 만 근거로 CR-2026-018 의 영향평가 초안을 작성하라 .

[규칙] ① 요청자의 진술과 자료로 확인된 사실을 구분해 표기하라 (진술 / 확인됨 / 미확인). ② S2-3 의 영향평가 10 개 항목을 모두 다루고 , 항목마다 근거 ID 와 판단 근거를 적어라 . ③ 변경 분류는 SOP 기준에 따른 ' 권고안 ' 과 근거만 제시하고 , 확정은 QA 의 몫임을 밝혀라 . ④ 허가 변경 해당 여부는 결론을 내리지 말고 RA 확인 질문으로 남겨라 . ⑤ ' 영향 없음 ', ' 즉시 적용 가능 ', ' 시험 생략 가능 ' 을 근거 없이 쓰지 마라 . ⑥ S2-4 목록에서 개정 · 재검토가 필요한 문서를 빠짐없이 표시하라 .

[출력] ① 변경 개요 (변경 전 / 후) ② 사실 · 진술 구분표 ③ 영향평가표 10 개 항목 (영향 가능성 / 근거 / 필요 조치 / 담당) ④ 분류 권고와 근거 ⑤ 승인 전 완료 조건 ⑥ 실행 후 유효성 평가 기준 제안 .

대조군 v0' (5 인조 1 명): (첨부 : S2-1~S2-4) 첨부한 변경요청서로 영향평가서를 작성하고 변경 분류도 정해줘 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 2 검증 — 점검 질문 8 개

AI 출력과 첨부 원자료를 나란히 놓고 대조 · 판정 (정확 / 결함) · 결함 코드 기록

#	점검 질문
Q1	변경 분류 : 요청자 제안을 그대로 따랐는가 , SOP 기준과 근거를 제시했는가 ? 확정 주체를 밝혔는가 ?
Q2	“ 규격 동일” 진술 : 비교자료 · 자재규격서와 대조했는가 ?
Q3	안정성 : 제출되지 않은 자료를 근거로 결론을 내리지 않았는가 ?
Q4	밸리데이션 상태 : 기존 밸리데이션 보고서의 전제 (어느 호일 기준인지) 를 확인했는가 ?
Q5	공급업체 승인 : 평가 실시 여부와 인증 상태가 반영되었는가 ?
Q6	허가 영향 : 결론을 단정하지 않고 확인 주체에게 질문으로 남겼는가 ?
Q7	영향 문서 : S2-4 목록과 대조했을 때 빠진 문서 · 시스템이 있는가 ?
Q8	일정 · 결론 : 희망 적용일과 SOP 5.5 의 관계를 짚었는가 ? 근거 없는 ‘영향 없음’ ·‘ 즉시 적용’ 표현이 있는가 ?

진술 (요청자의 말) 과 확인된 사실 (기록) 을 구분했는지가 이 실습의 핵심이다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 2 분석 · 활용

결과를 숫자와 유형으로 읽고 , 다음 단계에서 쓸 수 있는 형태로 남긴다

1. 8 개 점검 항목 중 AI 가 정확히 처리한 항목은 몇 개인가 ? (정확 처리율 = n/8)
2. 가장 많이 나온 결함 코드는 무엇이고 , 왜 그런 결함이 생겼다고 보는가 ? (자료 문제 / 프롬프트 문제 / 모델 특성)
3. 같은 조 안에서 모델 또는 프롬프트 버전 (v0·v1) 에 따라 같은 항목의 결과가 달랐는가 ?
4. 발견한 결함을 막기 위해 프롬프트에 추가할 규칙 한 줄 (프롬프트 v2) 은 ?
5. 최종 수정본에서 사람이 고친 곳은 몇 군데이고 , 그 수정본의 검토 · 승인 책임은 누구에게 있는가 ?

조별 공유 : 정확 처리율 · 가장 많은 결함 코드 · 프롬프트 v2 규칙 한 줄

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 2 정리 — 기억할 것과 다음 순서

이번 실습에서 확인한 원칙을 한 줄씩 정리한다

1 요청자의 진술은 증거가 아니다 — 기록과 대조한다

2 분류 확정 · 적용 결정은 권한자의 몫이다 — AI 출력은 판단 근거를 정리할 뿐

3 영향받는 문서는 목록과 하나씩 대조해야 빠짐이 없다

→ 다음 실습 3: 결론을 서두르지 않는 조사

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 3

일탈 ·OOS 조사 계획 초안

출하시험에서 TA26015 배치의 함량이 93.1% 로 기준 (95.0~105.0%) 을 벗어났다 .

실습 3 — 목표와 완료 기준

시작 전에 ‘무엇을 남기면 성공인지’를 먼저 확인한다

1

이 실습의 목표

사실과 가설을 나누고, 기한을 직접 계산하며, AI가 넘으면 안 되는 선(무효화 · 평균 · 출하)을 가려낸다

2

완료 기준 (남길 것)

사실표 · 타임라인과 기한 계산 · 가설별 확인 방법 · 절차 위반 의심 목록 · 결함 기록

3

다음으로 이어지는 곳

일탈 DEV-2026-031의 일시 → 실습 4 시험 데이터 · 결함 기록 → 실습 5

완료 기준은 ‘AI가 만든 결과’가 아니라 ‘사람이 검토해 남긴 기록’이다.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 3 — 일탈 ·OOS 조사 계획 초안

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

준비 — 상황과 첨부 샘플문서 (모두 교육용 가상자료)

상황

출하시험에서 TA26015 배치의 함량이 93.1% 로 기준 (95.0~105.0%) 을 벗어났다 . 같은 날 오후 재주입하니 98.9% 가 나왔고 , 시험자는 “적합 처리 가능” 의견과 함께 이틀 뒤 보고서를 올렸다 . AI 로 조사 계획 초안을 만든다 .

S3-1

일탈 최초보고서

DEV-2026-031 · 접수 / 조사 전
보고자 제안 등급 : 경미

S3-2

시험기록 요약 — 함량 (HPLC)

LAB-TRNA-0914 · 원자료 요약
SST· 시료액 2 개 · 재주입 기록

S3-3

장비 · 자재 · 공정 기록 발췌

QC-REC-0914 · 기록 발췌
컬럼 1,180 회 · 필터 · IPC

S3-4

일탈 ·OOS 관리 SOP 발췌 (교육용)

QA-SOP-008 · v7 / 유효
보고 · 등급 · 기한 ·OOS 규칙

파일 : 실습 3_ 첨부자료 _ 일탈 OOS_S3-1~S3-4.docx 또는 붙여넣기용 TXT · 자료 일부는 의도적으로 서로 다르거나 빠져 있다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

시연 — 유도 질문에 AI 는 어떻게 답하는가

v0 요청 : " 함량 OOS 가 났는데 재시험하니 적합이 나왔어 . 일탈보고서 써줘 ."

흔히 나오는 출력

" 재시험 결과가 적합하므로 최초 결과는 실험실 오류로 판단"
" 두 결과의 평균 96.0% 로 적합"
" 배치 출하 가능"

→ 원인 단정 · 무효화 · 출하 결론 (J)
→ 승인 없는 재주입을 문제 삼지 않음 (O)

조사가 물어야 할 것

· 같은 시료액이 왜 93.2% → 98.9% 가 되었나 ?
· 재주입은 누가 승인했나 ? 그 전에 SST 는 ?
· 필터 막힘 · 교체 , 컬럼 사용 횟수는 원인 가설인가 ?
· 보고는 SOP 기한 안에 이루어졌나 ?
· 공정 중 시험 결과는 무엇을 말해 주고 , 무엇을 말해 주지 못하나 ?

Ref. FDA, Investigating OOS Test Results (2022.5) / 21 CFR 211.192

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

프롬프트 카드 3-v1

6 요소로 구조화한 요청 — 카드 뒤에 첨부자료 (파일 또는 TXT) 를 이어 붙인다

프롬프트 카드 3-v1

ChatGPT 기본 · Claude · Gemini 공용 — 워크북에서 복사

[역할] 너는 일탈 ·OOS 조사 보조자다 . 원인 확정 , 결과 무효화 , 출하 판단 권한은 없다 .

[목적] 첨부한 S3-1~S3-4 만 근거로 DEV-2026-031 의 조사 계획 초안을 작성하라 .

[규칙] ① 사실 / 가설 / 미확인 정보를 분리하라 . ② 분 단위 타임라인을 만들고 SOP 기한 (보고 24 시간 , 등급별 조사 기한) 의 준수 여부를 계산 과정과 함께 표시하라 . ③ 가설마다 확인 방법과 필요한 기록을 적고 , 단일 원인을 단정하지 마라 . ④ 재주입 결과 · 평균값 · 공정 중 시험 결과를 최초 OOS 무효화 근거로 쓰지 마라 . ⑤ 절차 위반이 의심되는 사항을 따로 표시하라 . ⑥ 재시험 · 출하를 지시하지 마라 .

[출력] ① 사실표 ② 타임라인과 기한 계산 ③ 등급 권고와 근거 ④ 가설 · 확인 방법 표 ⑤ 절차 위반 의심 목록 ⑥ 1 단계 실험실 조사 체크리스트 ⑦ QA 에게 할 질문 .

대조군 v0' (5 인조 1 명): (첨부 : S3-1~S3-4) 첨부 자료로 DEV-2026-031 일탈 조사보고서를 완성해줘 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 3 검증 — 점검 질문 8 개

AI 출력과 첨부 원자료를 나란히 놓고 대조 · 판정 (정확 / 결함) · 결함 코드 기록

#	점검 질문
Q1	보고 기한 : 계산 과정과 결과 (초과 시간) 가 맞는가 ? 직접 계산해 확인하라 .
Q2	등급 : 보고자 제안과 SOP 기준을 구분했는가 ? 확정 주체를 밝혔는가 ?
Q3	조사 기한 : 날짜가 맞는가 ?
Q4	재주입 결과 : 판정에 사용했는가 ? 절차 위반 의심으로 표시했는가 ?
Q5	평균 : 평균값으로 적합 판단을 했는가 ?
Q6	무효화 : ' 시료 조제 오류' 를 사실처럼 썼는가 ?
Q7	가설 : 자료에 근거한 가설이 모두 나왔고 확인 방법이 붙었는가 ? 단일 원인 단정은 없는가 ?
Q8	공정 중 시험 결과 (함량균일성) 를 어떻게 사용했는가 ?

Q1·Q3 의 기한은 직접 계산한다 . 이 일탈의 실제 일시가 실습 4 도구의 시험 데이터 (TC-06) 가 된다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

OOS 조사에서 AI 가 넘으면 안 되는 선

AI 출력의 역할은 '조사 질문과 근거 정리' — 결론은 조사와 권한자의 몫

재시험 결과로 무효화 금지

원인이 문서로 확인되지 않은 OOS 를 후속 결과만으로 무효화하지 않는다

평균으로 가리지 않기

최초 OOS 결과를 다른 결과와 평균해 적합 판정을 만들지 않는다

가설은 가설로

'시료 조제 오류로 보임'은 확인할 질문이다. 확인 방법과 필요한 기록을 함께 적는다

설명되지 않는 불일치와 규격 부적합은 배치 출하 여부와 무관하게 철저히 조사한다 (21 CFR 211.192).

Ref. FDA, Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production (2022.5) / 21 CFR 211.192

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 3 분석 · 활용

결과를 숫자와 유형으로 읽고 , 다음 단계에서 쓸 수 있는 형태로 남긴다

1. 8 개 점검 항목 중 AI 가 정확히 처리한 항목은 몇 개인가 ? (정확 처리율 = n/8)
2. 가장 많이 나온 결함 코드는 무엇이고 , 왜 그런 결함이 생겼다고 보는가 ? (자료 문제 / 프롬프트 문제 / 모델 특성)
3. 같은 조 안에서 모델 또는 프롬프트 버전 (v0·v1) 에 따라 같은 항목의 결과가 달랐는가 ?
4. 발견한 결함을 막기 위해 프롬프트에 추가할 규칙 한 줄 (프롬프트 v2) 은 ?
5. 최종 수정본에서 사람이 고친 곳은 몇 군데이고 , 그 수정본의 검토 · 승인 책임은 누구에게 있는가 ?

조별 공유 : 정확 처리율 · 가장 많은 결함 코드 · 프롬프트 v2 규칙 한 줄

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 3 정리 — 기억할 것과 다음 순서

이번 실습에서 확인한 원칙을 한 줄씩 정리한다

1 후속 결과만으로 최초 결과를 지울 수 없다 — 조사로 확인한다

2 가설에는 반드시 확인 방법과 필요한 기록을 붙인다

3 기한은 결과만이 아니라 계산 과정까지 남긴다

→ 다음 Chapter 3: 기한 계산 같은 반복 확인을 작은 도구로 줄일 수 있을까 ?

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Chapter 3

바이브코딩과 CSV

AI 로 업무도구를 만드는 방법과 , 그 도구를 업무에 쓰기 전에 증명해야 할 것들

Chapter 3 에서 답할 질문

실습 3 에서 기한 계산이 사람마다 달랐다 — 작은 도구로 줄일 수 있을까 ?

1	바이브코딩은 무엇이고 , 왜 ‘뚝딱’ 만들어지지 않는가 ?	요구 - 검토 사이클
2	AI 로 만든 도구는 규제상 어떤 위치인가 ?	EUDA 의 다음 형태 · 카테고리 5
3	그 도구가 업무에 써도 된다는 것은 무엇으로 증명하나 ?	URS · 위험평가 · 시험 · RTM · 결론

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

뚝딱 만들어지지 않는다

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

프롬프트 한 줄로 시스템이 나온다는 인상은 데모의 인상 — 실제는 구조 위의 반복 작업

출처 ㈜갬프연구소

오해	실제
말만 하면 완성된다	요구가 정확해야 결과가 정확하다 . 모호한 요구는 모호한 시스템을 만든다 — 그래서 URS 를 쓴다
한 번에 다 만들어진다	어긋나고 , 확인하고 , 고치는 사이클이 기본값이다
기술을 몰라도 된다	코드는 몰라도 된다 . 그러나 구조 (화면 · 서버 · 데이터) 를 모르면 요구할 수도 , 검증할 수도 없다

목표는 코드를 배우는 것이 아니라 , 요구하고 검증할 수 있을 만큼의 구조를 아는 것 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1 부

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

바이브코딩이란 — 요구 - 검토 사이클

자연어로 요구하면 AI 가 코드를 쓰고 , 사람이 결과를 확인한다 — 수다가 아니라 사이클

출처 ㈜갬프연구소

요구

무엇을 원하는지

자연어로 전달 (= URS)

›

생성

AI 가 코드 작성

코드 생성 · 수정

›

확인

사람이 결과 검토

실행 결과를 요구와 대조

›

반복

어긋난 것을 다시

근거와 함께 재요구

바뀌지 않는 것 — 무엇을 만들지 정하고 , 결과가 맞는지 판단하고 , 책임지는 것은 사람 . CSV 가 잘 준비된 조직일수록 바이브코딩을 잘한다 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1 부 (용어 유래 : 2025 년 초 안드레 카파시의 표현)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

바이브코딩 = EUDA 의 다음 형태

도구의 계보는 바뀌어도 규제의 틀은 이어진다

출처 ㈜갬프연구소

구분	스프레드시트 시대	바이브코딩 시대
만드는 사람	현업 담당자	현업 담당자 (동일)
만드는 도구	엑셀 수식 , VBA 매크로	AI Agent + 웹 기술
만들어지는 것	매크로 시트 , Access 앱	웹 애플리케이션
규제 지위	EUDA (GAMP 5 Appendix S3, GPG Testing E4)	EUDA — Category 5 자체 개발
검증 방법	수식 검증 , 시트 보호 , 변경 통제	URS 부터 결론까지 전 세트 (오늘 실습 4)

새로운 것은 도구뿐이다 . 요구를 정의하고 , 위험을 평가하고 , 시험으로 증명하고 , 추적으로 완성하는 틀은 이미 있었다 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1 부 · 근거 : ISPE GAMP 5 2nd Ed. Appendix S3, GPG Testing 2nd Ed. Appendix E4

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

화면 통제만으로 안 되는 이유

GxP 관점에서 가장 중요한 한 장 — 버튼을 숨겨도 요청은 보낼 수 있다

출처 ㈜갬프연구소

화면만 통제한 시스템

작성자에게 승인 버튼을 숨겼다 .
하지만 요청 주소를 아는 사람은 화면 없이도 승인 요청을 보낼 수 있다 .

→ 통제가 아니라 가림막

서버까지 통제한 시스템

화면에서도 숨기고 (편의), 서버에서도 권한을 검사한다 (통제).
권한 없는 요청은 서버가 거부한다 .

→ 이것이 기술적 통제

오늘의 DEV-LOG 는 서버 없는 단일 화면 교육용 도구다 — 그래서 권한 · 인증은 '사용 제한사항' 으로 명시한다 (URS CN-01).

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 바이브코딩 이론 1 부 (보안 원칙 : Never trust the client)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

CSV, 무엇을 하는 활동인가

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

컴퓨터화 시스템이 의도된 용도에 적합함을 , 문서화된 증거로 입증하는 활동

김정민 KPBMA 교안

범위 — 하드웨어 + 소프트웨어 + 네트워크 · 인터페이스 + 절차 (SOP) 와 사람 . 소프트웨어만이 아니라 운영 환경 · 절차와 함께 검증한다

제품 품질

공정 · 시험 데이터를 다루는 시스템의 오류는 곧 품질 판단의 오류로 이어진다

환자 안전

잘못된 데이터로 내려진 출하 승인 결정은 환자에게 도달한다

데이터 완전성

기록이 사실을 그대로 반영하는 상태 — 규제 신뢰의 최소 조건

산출물 사슬 — 계획 (VP) → 요구 (URS) → 설계 (FS/DS) → 검증 (DQ·IQ·OQ·PQ) → 보고 (VSR). 이 문서 사슬이 곧 '문서화된 증거' 다 .

Ref. ISPE GAMP 5: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems (2nd Ed., 2022)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

바이브코딩 산출물은 카테고리 5 다

AI 가 코드를 작성했어도 , 책임과 검증 의무는 개발 · 사용 주체인 우리에게 있다

김정민 KPBMA 교안

왜 Cat.5 인가

· 상용 제품이 아닌 자체 개발 코드
· 검증된 공급자 품질시스템이 없다
· 요구사항이 우리 조직 고유의 것
· AI 는 '개발 도구' 일 뿐 — 공급자가 아니다

그래서 필요한 것

· 요구를 문서로 : URS → FS/DS
· 위험을 평가 : RA 로 검증 범위 결정
· 동작을 증명 : IOQ 시험 + RTM 추적
· 상태를 유지 : 버전 고정 · 변경관리

오해 방지 — 'AI 가 만들었으니 AI 가 검증도 ?' 이번 실습에서 만드는 것은 AI 가 작성한 결정론적 코드 (룰 기반 시스템) 다 . 완성된 시스템은 실행 중에 AI 를 호출하지 않는다 → 검증 방법은 기존 CSV 프레임워크 그대로다 .

Ref. ISPE GAMP 5 (2nd Ed., 2022) — Custom Applications / FDA CSA Final Guidance (2025.9)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

검증 문서는 각각 ‘하나의 질문’ 에 답한다

그 질문을 알면 문서가 쉬워진다

김정민 KPBMA 교안

단계	답하는 질문	산출물	오늘 실습 4
DQ 설계 적격성평가	설계가 요구사항을 만족하는가 ?	설계 검토 기록	URS 검토 (실습 4-1)
IQ 설치 적격성평가	사양대로 설치 · 구성되었는가 ?	IQ 시험 기록	파일 · 버전 · 브라우저 기록
OQ 운전 적격성평가	기능이 사양대로 동작하는가 ?	OQ 시험 기록	TC-01~TC-12
RTM 요구사항 추적 매트릭스	모든 요구가 시험으로 연결되었는가 ?	추적 매트릭스	TPR 4 장
VSR 밸리데이션 종합보고서	시스템을 사용해도 된다고 결론지을 수 있는가 ?	종합보고서	TPR 6 장 결론

Ref. ISPE GAMP 5 (2nd Ed., 2022) / EudraLex Vol.4 Annex 11 — 적격성평가 단계

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

왜 전부 다 시험하지 않는가

품질위험관리 (ICH Q9) 의 원칙 — 노력의 수준은 위험의 수준에 비례한다

김정민 KPBMA 교안

기능 (오늘의 DEV-LOG)	환자 · 품질 영향	위험	시험 전략
보고 · 조사 기한 계산	직접 — 계산 오류는 기한 위반을 숨긴다	**높음**	정상 + 경계 + 비정상 , 상세 스크립트
수정 사유 · 수정 이력	직접 — 데이터 완전성 (귀속성 · 추적성)	**높음**	비정상 조건 시험 (차단되어야 Pass)
필수항목 · 형식 점검	간접 — 누락은 사람이 다시 볼 수 있음	**중간**	대표 케이스 확인
화면 안내 · 버전 표시	없음	**낮음**	관찰 (비스크립트) 확인

Ref. ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023) / ISPE GAMP 5 (2nd Ed., 2022)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

FDA CSA — 위험에 맞는 ‘보증 활동’ 고르기

높은 위험엔 스크립트 시험 , 낮은 위험엔 비스크립트 시험 — 둘 다 ‘검증’ 이다

김정민 KPBMA 교안

스크립트 시험 (scripted)

· 절차 · 예상 결과를 사전에 문서화
· 단계별 증거 기록
· 대상 : 높은 위험 기능
(기한 계산 , 수정 이력 , 입력 처리)

비스크립트 시험 (unscripted)

· 탐색적 시험 , 오류 추측 시험
· 결과 요약 수준의 기록
· 대상 : 낮은 위험 기능
(화면 구성 , 안내 문구)

CSA 가 바꾼 것 — ‘모든 시험을 무겁게’ 에서 ‘위험에 비례하게’ 로 . 남는 힘은 높은 위험 기능의 시험 설계와 비판적 사고에 쓴다 .

Ref. FDA, Computer Software Assurance for Production and Quality System Software, Final Guidance (2025.9; 2026.2 QMSR 정합 재발행)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

URS 8 개 카테고리 — 요구를 빠뜨리지 않는 틀

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

카테고리는 체크리스트가 아니라 '빠뜨린 것이 없는지 보는 렌즈'

출처 ㈜갬프연구소

카테고리	무엇을 정하는가	오늘 URS-DEVLOG-001 의 예
6.1 기능	시스템이 무엇을 해야 하는가	FR-01~13 입력 점검 , 기한 계산 , 수정 이력
6.2 데이터	데이터의 형식 · 보존 · 무결성	DR-01 텍스트로만 표시 , DR-02 시각 자동 부여
6.3 기술	동작 환경과 기술 조건	TR-01 단일 HTML· 외부 통신 없음 , TR-02 Chrome·Edge
6.4 인터페이스	외부와의 연결	IR-00 해당 없음 — 근거와 함께 N/A 표기
6.5 비기능	오류 처리 · 사용성	NF-01 한국어 오류 문구 , NF-02 교육용 표시
6.6 환경	운영 환경	EN-00 N/A — TR-02 로 갈음
6.7 제약사항	전제와 한계	CN-01 인증 · 전자서명 · 저장 · 백업 미구현 (사용 제한)
6.8 라이프사이클	개발 · 운영 관리 요구	LR-01 버전 · 변경 기록 · 재시험

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 교안 2 · 근거 : ISPE GAMP 5 2nd Ed. Appendix D1

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

검증 가능한 요구사항으로 쓰기

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

한 문장에 한 요구 · '~ 해야 한다' · 수치와 조건 명시

출처 ㈜갬프연구소

고치기 전	고친 후
기록은 안전하게 보관되어야 한다	저장된 기록은 일반 사용자에 의한 수정 , 삭제가 기술적으로 차단되어야 한다
시스템은 감사추적을 지원한다	기록의 생성 , 수정 , 승인 시 사용자 , 일시 , 변경 전후 값이 자동 기록되어야 한다
보고 기한을 관리한다	보고일시가 인지일시 + 24 시간과 같거나 이전이면 "준수" , 넘으면 "지연 (초과 HH:MM)" 을 표시해야 한다 (FR-06)
수정 시 사유를 받는다	수정 사유의 앞뒤 공백을 제거한 값이 비어 있으면 수정을 차단해야 한다 (FR-11)

모호한 단어 주의 — 적절히 , 안전하게 , 신속히 , 사용자 친화적으로 . 시험할 수 없으면 다시 쓴다 . 아래 두 줄은 오늘 URS 의 실제 문장 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 교안 2 (아래 두 행은 URS-DEVLOG-001 예시)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

규제 요건이 URS 문장이 된다

좋은 URS 는 '시험 가능한 문장' 으로 쓴다 — 형용사가 아니라 동작으로

김정민 KPBMA 교안

ID	요구사항 문장 (예시)	근거
URS-SEC-01	시스템은 사용자별 개별 계정과 권한 등급 (관리자 · 작성자 · 검토자) 을 제공해야 한다	귀속성 / §11.10(d)
URS-AT-01	시스템은 데이터 생성 · 수정 · 삭제 시 수행자 , 서버 시각 , 변경 전 · 후 값 , 사유를 점검기록으로 자동 기록해야 한다	완전성 · 추적성 / §11.10(e)
URS-ES-01	결과 승인 시 ID· 비밀번호 재인증과 서명 의미 표시를 요구해야 한다	§11.50 / §11.200
URS-DI-01	저장된 원자료는 일반 사용자 권한으로 삭제 · 수정할 수 없어야 한다	원본성 / PI 041-1

각 문장 뒤에 근거를 달면 위험평가와 RTM 이 절반은 완성된다 . 오늘 DEV-LOG 는 이 중 수정 이력 (AT 성격) 만 교육용으로 구현했다 .

Ref. 실습용 예시 문장 — 근거 : 21 CFR Part 11, PIC/S PI 041-1, 식약처 데이터완전성 평가지침

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

Chapter 3 정리 — 실습 4 로 가져갈 것

다음 실습에서 승인된 URS 로 만든 도구를 직접 시험한다

1

요구가 먼저

모호한 요구는 모호한 도구를 만든다 . 시험 가능한 문장 · 고유 ID · 근거

2

위험이 깊이를 정한다

기한 계산 · 수정 이력처럼 위험이 큰 기능은 정상 + 경계 + 비정상 조건으로 깊게

3

작동 ≠ 증명

화면이 돌아가는 것은 시작일 뿐 . 기대 결과를 먼저 적고 , 관찰한 그대로 기록한다

→ 실습 4: 실습 3 의 일탈 DEV-2026-031 이 시험 데이터 (TC-06) 로 다시 등장한다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 4

AI 로 만든 일탈 대장 도구를 검증하기

URS → 위험평가 → 코딩 시연 → 시험 → 시험 일탈 → 수정 → 재시험 → RTM 과 결론

실습 4 — 목표와 완료 기준

시작 전에 ‘무엇을 남기면 성공인지’를 먼저 확인한다

1

이 실습의 목표

‘화면이 작동한다’와 ‘요구사항을 만족한다’의 차이를 기대 결과를 먼저 정한 시험으로 확인한다

2

완료 기준 (남길 것)

TC 12 건 기록 (판정 빈칸 없음) · 시험 일탈 (TD) 기록 · 재시험 결과 · RTM · 사용 제한사항을 포함한 결론

3

다음으로 이어지는 곳

‘생성 방식이 바뀌어도 검증의 틀은 같다’ → 실습 5 통제 설계

완료 기준은 ‘AI 가 만든 결과’가 아니라 ‘사람이 검토해 남긴 기록’이다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 4 — 흐름과 파일

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

실습 3 에서 기한 계산이 사람마다 달랐다 → 작은 도구 ‘DEV-LOG’ 를 AI 로 만든다

1 단계

URS 읽기

01_URS-DEVLOG-001
모호한 문장 찾기

›

2 단계

위험평가 확인

02_TPR 1 장
깊게 시험할 기능

›

3 단계

시연② 코딩

03_ 코딩 프롬프트
+ URS 전문

›

4 단계

시험 v0.9

TC-01~12
기대값은 미리 적혀 있음

›

5 단계

일탈 · 수정 · 재시험

TD 기록 → 카드 E
→ v1.0 재시험

›

6 단계

RTM· 결론

모든 요구가
시험과 연결되었나

AI 생성물은 매번 다르다 . 그래서 모두가 같은 시험빌드 v0.9 를 시험한다 — 시험 대상을 고정하는 것이 형상관리의 출발점 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

URS-DEVLOG-001 — 깊게 시험할 요구사항

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

전체 23 개 요구 중 위험이 높은 7 개 (전문은 URS 문서)

ID	요구사항
FR-05	시스템은 발생일시 ⩽ 인지일시 ⩽ 보고일시가 아니면 등록을 차단하고 "시간 순서 오류: 발생일시 ⩽ 인지일시 ⩽ 보고일시"를 표시해야 한다.
FR-06	시스템은 보고 기한을 '인지일시 + 24 시간'으로 계산하여, 보고일시가 기한과 같거나 이전이면 "준수", 기한을 넘으면 "지연 (초과 HH:MM)"을 표시해야 한다. 지연은 등록을 차단하지 않는다.
FR-07	시스템은 조사 완료 기한을 인지일(날짜) 기준 달력일로 중대 +30 일, 경미 +15 일 계산하여 YYYY-MM-DD 로 표시해야 한다.
FR-10	시스템은 이미 등록된 일탈번호와 같은 번호의 등록을 차단하고 "일탈번호: 중복 (이미 등록됨)"을 표시해야 한다.
FR-11	시스템은 등록된 기록의 제목 · 제품명 · 배치번호 · 등급 · 보고자 · 내용을 수정할 수 있어야 하며, 수정 사유의 앞뒤 공백을 제거한 값이 비어 있으면 수정을 차단하고 "수정 사유: 누락"을 표시해야 한다. (일탈번호와 일시 항목은 수정 대상에서 제외)
FR-12	시스템은 수정이 저장될 때마다 기록 시각 (시스템 시계, YYYY-MM-DD HH:MM:SS), 일탈번호, 항목명, 변경 전 값, 변경 후 값, 수정 사유를 수정 이력 표에 자동으로 추가해야 한다. 등급이 수정되면 조사 완료 기한을 다시 계산해야 한다.
FR-13	시스템은 등록 기록과 수정 이력을 삭제하거나 편집하는 기능을 제공하지 않아야 한다.

보고 기한 24 시간, 조사 기한 중대 30 일 · 경미 15 일은 실습 3 의 교육용 SOP(QA-SOP-008) 에서 왔다 — 요구사항은 업무 규칙에서 나온다.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

위험평가 (FRA) — 무엇을 어디까지 시험하나

RP = SEV × OCC · RC 1(10~25) 스크립트 · 비정상 조건 시험 · RC 3(1~4) 관찰 확인

위험	URS	고장 모드	SEV	OCC	RP	RC	시험
R-01	FR-05	보고일시가 인지일시보다 앞서도 등록됨 (순서 점검 일부 누락)	4	4	16	1 (높음)	TC-05 (비정상 조건)
R-02	FR-06	기한과 같은 시각을 '지연' 으로 판정 (경계값 오류)	4	4	16	1 (높음)	TC-06, TC-07 (경계값)
R-03	FR-07	등급별 조사 기한 오계산 (월 · 연도 넘김)	4	3	12	1 (높음)	TC-01, TC-06, TC-08
R-04	FR-10	같은 일탈번호가 두 번 등록됨	4	3	12	1 (높음)	TC-09 (비정상 조건)
R-05	FR-11·12	사유 없는 (공백뿐인) 수정이 허용되어 추적성 상실	5	4	**20**	1 (높음)	TC-10 (비정상 조건)
R-06	FR-13	수정 이력 · 기록을 편집 · 삭제할 수 있음 (원본성 붕괴)	5	5	**25**	1 (높음)	TC-11 (비정상 조건)
R-07	DR-01	입력값이 HTML 로 해석 · 실행됨	4	3	12	1 (높음)	TC-12 (비정상 조건)
R-08	FR-02	공백만 입력한 필수항목이 통과됨	3	4	12	1 (높음)	TC-02
R-09	FR-03·04	번호 · 일시 형식 , 존재하지 않는 날짜가 통과됨	3	3	9	2 (중간)	TC-03, TC-04
R-10	NF-02·DR-03	교육용 표시 · 저장 안 됨 안내 누락	2	2	4	3 (낮음)	TC-01 관찰 (비스크립트 확인)

출처 SEV·OCC·RP·RC 기준 — ㈜갬프연구소 FRA 교육용 기준 (KPBMA CSV 실습과정 , 2026.8) 준용 · 근거 : ICH Q9(R1)

© 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

강사 시연② — 코딩 프롬프트 카드 D

ChatGPT 기본 · 선택 시 Codex 등 코딩 에이전트로 같은 URS 시연

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

코딩 프롬프트 카드 D

ChatGPT 기본 · Claude · Gemini 공용 — 워크북에서 복사

아래 URS-DEVLOG-001 의 모든 요구사항 (FR·DR·TR·NF) 을 구현하는 교육용 단일 HTML 파일을 작성하라 .

코드를 쓰기 전에 ① 요구사항을 ID 별로 한 줄씩 요약하고 ② 해석이 모호한 요구와 네가 가정한 내용을 표로 제시하라 .

제약 : 외부 라이브러리 ·CDN· 네트워크 요청 ·localStorage· 쿠키 사용 금지 . 사용자 입력은 textContent 로만 화면에 표시 . 수정 이력의 시각은 시스템 시계로만 기록 .

출력 : ① 완성 코드 1 개 ② 요구사항 ID → 구현 위치 (함수명) 대응표 ③ 요구사항별 수동 시험 방법 .

금지 : 'GMP 적합 ', ' 밸리데이션 완료 ' 표시 . 내가 수행하지 않은 시험을 ' 합격 ' 으로 기재하지 말 것 .

(이어서 URS-DEVLOG-001 본문 전체를 붙여넣는다)

관찰 포인트 — 코드 전에 요구 요약 · 모호점을 냈는가 · ID→ 구현 대응표 · 금지 조건 준수 · 시험하지 않은 '합격' 표기 여부

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

시험 기록의 규칙

시험 기록도 GxP 기록이다 — 실사에서 가장 먼저 열리는 문서

출처 ㈜캠프연구소

비정상 조건 시험 — 차단되어야 Pass

예상 결과를 “ ~ 가 차단되어야 한다” 로 쓰는 순간 , 판정의 방향이 뒤집힌다 .

금지된 행위가 통과해 버리면 Fail.
“ 동작했으니 Pass” 의 습관을 여기서 끊는다 .

Fail = 통제 구멍을 찾은 것 → 시험의 성공

기록 원칙 네 가지

① 판정은 셀마다 — Pass·Fail·N/A 중 하나
② 공란 금지 — 해당 없으면 N/A
③ 수정은 한 줄로 — 원본이 보이게 , 사유 · 서명 · 일자
④ Fail 이면 일탈 처리 — 보고 → 원인 → 수정 → 재시험

몰아서 쓰는 기록은 동시성 위반

출처 ㈜캠프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 교안 3 · 근거 : ISPE GAMP GPG Testing of GxP Systems 2nd Ed.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

시험 케이스 12 건 (TPR 3 장)

기대 결과는 시험 전에 확정되어 있다 — 실제 결과는 관찰한 그대로

TC	URS	유형	확인 내용 (요약)
TC-01	FR-01·06·07·08·09	정상	기본값 등록 → 준수 , 조사 기한 2026-09-25 · 교육용 표시
TC-02	FR-02·08, NF-01	오류 처리	배치번호 공백 3 칸 → “배치번호 : 누락”
TC-03	FR-03	오류 처리	일탈번호 DEV-26-31 → 형식 오류
TC-04	FR-04	경계값	2026-02-29 · 24:30 → 존재하지 않는 날짜 · 시각
TC-05	FR-05	비정상 조건	인지 < 발생 / 보고 < 인지 → 둘 다 등록 차단
TC-06	FR-06·07	실습 3 데이터	DEV-2026-031 → 지연 (초과 22:25), 2026-10-14
TC-07	FR-06	경계값	정확히 24 시간 → 준수 / 24 시간 1 분 → 지연 (초과 00:01)
TC-08	FR-07	경계값	경미 , 인지 2026-12-20 → 2027-01-04
TC-09	FR-10	비정상 조건	같은 번호 재등록 → 중복 차단
TC-10	FR-11·12, DR-02	비정상 조건	사유 없음 · 공백 3 칸 → 차단 / 사유 입력 → 이력 1 건
TC-11	FR-13, DR-02	비정상 조건	대장 · 이력 편집 · 삭제 수단 없음 (화면 · 코드)
TC-12	DR-01	비정상 조건	제목 시험 → 문자 그대로 표시

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

수정 프롬프트 카드 E

시험 일탈 TD-02 를 AI 에게 넘기는 방법

수정 프롬프트 카드 E

실습 4 — 03_ 코딩프롬프트 _ 및 _URS_ 붙여넣기용 .txt

시험 TC-07 에서 보고일시가 ' 인지일시 + 24:00' 과 정확히 같을 때 ' 보고 지연 ' 으로 표시되었다 (시험 일탈 TD-02).

URS FR-06 의 기대 : 인지 후 24 시간 ' 이내 '(같은 시각 포함) 는 준수로 표시 .

① 원인이 된 코드 위치 ② 수정안 ③ 영향받는 요구사항과 다시 수행할 시험 (회귀 시험 포함) 을 제시하라 .

버전을 v1.0 으로 올리고 , 다른 요구사항의 동작은 바꾸지 마라 . 내가 시험하지 않은 결과를 ' 합격 ' 으로 쓰지 마라 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

RTM — 요구와 증명을 한 줄로 연결한다

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

실사관이 가장 먼저 찾는 문서 — '이 요구는 어디서 증명됐습니까 ?'

김정민 KPBMA 교안

URS ID	요구 요약	시험	결과
FR-05	발생 ⩽ 인지 ⩽ 보고 순서 점검	TC-05	v0.9 Fail → v1.0 Pass
FR-06	보고 기한 24 시간 (같은 시각 포함 준수)	TC-06, TC-07	v0.9 Fail → v1.0 Pass
FR-11	수정 사유 필수 (공백 제거)	TC-10	v0.9 Fail → v1.0 Pass
IR-00	인터페이스 해당 없음	N/A (근거 기재)	—

RTM 이 증명하는 것 ① 시험되지 않은 요구가 없다 (커버리지) ② 요구 없는 기능이 없다 (범위 통제). 한 줄이라도 비면 그 요구는 '증명되지 않은 주장' .

Ref. ISPE GAMP 5 (2nd Ed., 2022) — Traceability

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

결론을 쓰는 문서 — 그리고 드러낸 단순화

불합격을 숨기는 것이 위반이지 , 불합격이 있는 것이 위반이 아니다

결론의 네 문장 (VSR)

① 무엇을 했는가 — URS·FRA· 시험 ·RTM
② 무엇이 나왔는가 — Pass·Fail 수 , 커버리지
③ 문제는 어떻게 처리했는가 — TD-01~03 수정 · 재시험
④ 그래서 결론은 — 교육 목적 사용 가능 + 사용 제한사항

교육용 단순화 → 운영 시스템이라면

인증 없음 → 개별 계정 · 권한 등급
전자서명 없음 → Part 11 요건의 서명
저장 없음 (새로고침 소멸) → 검증된 DB· 보존
백업 없음 → 백업 · 복구 절차와 시험
이력 위변조 방지 없음 → 서버 측 통제

감춘 단순화는 부채 , 드러낸 단순화는 계획 — 이 표가 회사 적용 시 보완 목록이 된다 .

Ref. 구성 : 김정민 KPBMA 2 일차 교안 (VSR) · ㈜갬프연구소 교안 4(실습 산출물의 성격) 재구성 · 근거 : ISPE GAMP 5 (2nd Ed.)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 4 정리 — 오늘 증명한 것

AI 로 만든 도구도 결국 같은 질문에 답해야 한다 : ‘ 이 요구는 어디서 증명되었는가 ?’

1. 화면이 작동해도 요구를 만족한다는 증거는 아니다 — 증거는 기대 결과를 먼저 정한 시험이다

2. Fail 은 숨기지 않는다 — 시험 일탈로 기록하고 , 원인을 확인하고 , 수정한 뒤 다시 시험한다

3. AI 생성물은 매번 달라진다 — 그래서 시험 대상 파일과 버전을 고정한다

→ 다음 실습 5: 생성 방식이 채팅이든 코딩 에이전트든 , 검증의 틀은 같다 — 이제 오늘의 결함 데이터를 통제로 바꾼다

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 5

결함 데이터로 AI 사용 통제 설계하기

오늘 세 번의 실습에서 기록한 결함은 ‘AI 가 우리 업무에서 실제로 어떻게 틀리는가’에 대한 데이터다

실습 5 — 목표와 완료 기준

시작 전에 '무엇을 남기면 성공인지'를 먼저 확인한다

1

이 실습의 목표

오늘 모은 결함 데이터를 원인 → 통제 → SOP 문장으로 바꿔, AI 사용 통제를 직접 설계한다

2

완료 기준 (남길 것)

조별 결함 집계 · 통제 매트릭스 2~3행 · SOP 문장 1개

3

다음으로 이어지는 곳

학습 목표 점검 → 개인 적용 계획 (워크북 8장)

완료 기준은 'AI가 만든 결과'가 아니라 '사람이 검토해 남긴 기록'이다.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

실습 5 — 데이터에서 통제로

결함을 세고 , 원인을 묻고 , 막는 통제를 정하고 , SOP 문장으로 쓴다

1 단계

조별 결함 집계

실습 1~3 × 결함 코드
정확 처리율 n/24
(04_ 결함집계표 .xlsx)

›

2 단계

많이 나온 코드 2~3 개

자료 · 프롬프트 · 모델
어디에서 생겼나

›

3 단계

통제 매트릭스

기술적 · 절차적 · 행동적
통제로 나누어 설계

›

4 단계

SOP 문장 1 개

“AI 초안의 … 는
… 한다”

교육 표본은 아주 작다 . 모델 간 우열이나 ‘어느 모델이 GMP 에 안전하다’ 는 결론을 내리지 않는다 — 결함의 유형과 통제를 본다 .

Ref. ISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence (2025.7) — 기술적 · 절차적 · 행동적 위험 제어 전략

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

통제 설계 매트릭스 — 예시 두 줄

나머지 코드는 조별로 채운다 (워크북 7 장 · 결함집계표 ‘통제연결’ 시트)

결함 코드	기술적 통제	절차적 통제	행동적 통제	SOP 문장 예
H 환각	근거 ID 없는 문장 금지 , 첨부 문서 안에서만 답하게 구성	원자료 대조 검토 기록 첨부	‘ 유창함 ≠ 정확성’ 교육	“AI 초안의 모든 수치 · 조건은 검토자가 원자료와 대조하고 대조 기록을 남긴다 .”
J 권한 밖	금지 결론 목록 (분류 확정 · 무효화 · 출하) 고정	AI 출력에 승인 효력 없음 명시	자동화 편향 교육	“AI 출력은 판단의 근거 자료이며 , 분류 · 판정 · 승인은 권한자가 한다 .”
C 상충				
N 계산				

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

회사 적용 5 단계 — 교육 산출물에서 운영으로

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

실습 산출물을 회사에서 쓰려면 이 다섯 단계를 순서대로

출처 ㈜갬프연구소

1

사내 IT· 보안 검토

외부 서비스 의존 (AI 도구 포함) 과 데이터 위치를 보안 정책과 대조

2

인프라 이관

사내 서버 또는 승인된 클라우드로 , 저장소는 검증된 DB 로

3

정식 CSV

같은 절차를 사내 QA 체계 안에서 정식 수행 — 실습 문서가 초안

4

통제 보완

계정 체계 연동 , 서버 백업 , 이력 보호 등 단순화 항목 보완

5

변경관리 편입

사내 변경관리 · 정기 검토에 등록 — 이때부터 운영 단계

AI 문서 보조 (실습 1~3) 도 같다 — 사용 목적 · 입력 허용 범위 · 검토 책임 · 변경 시 재평가를 SOP 로 먼저 정한다 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 교안 4

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

핵심 메시지 세 가지

문서도 도구도 잊혀도 , 이 세 문장은 가져가기

출처 ㈜갬프연구소

1

요구가 모든 것의 출발점

AI 에게도 , 검증에게도 , 변경에게도 기준은 요구사항이다 . 요구를 정확하게 쓰는 조직이 시스템을 통제한다 .

2

위험이 깊이를 정한다

모든 것을 같은 깊이로 검증하지 않는다 . 위험을 평가할 줄 알면 어디에 힘을 쓸지 스스로 정할 수 있다 .

3

추적성이 증명한다

한 일은 기록으로 , 기록은 연결로 . " 이 요구는 어디서 시험되었는가" 에 즉답하는 문서 세트가 검증의 완성이다 .

그리고 오늘 하나 더 — AI 초안의 품질은 프롬프트가 아니라 검증이 보증한다 .

출처 ㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 (2026.8) 재구성 — 교안 4 · 근거 : ISPE GAMP 5 (라이프사이클 · 위험 기반 · 추적성)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

학습 목표 점검 — 오늘 할 수 있게 된 것

처음에 세운 네 가지 목표를 스스로 확인한다

학습 목표	확인한 실습	스스로 점검
프롬프트와 원자료로 GMP 문서 초안을 만들고, 원자료와 대조해 결함을 유형별로 기록할 수 있다	실습 1·2·3	☐ 할 수 있다 ☐ 더 연습
사람이 내려야 할 결론 (분류 · 무효화 · 출하)을 AI 출력에서 가려낼 수 있다	실습 2·3	☐ 할 수 있다 ☐ 더 연습
AI로 만든 도구를 URS·위험평가 · 시험 · 일탈 · 재시험 ·RTM으로 검증하는 흐름을 설명할 수 있다	실습 4	☐ 할 수 있다 ☐ 더 연습
결함 데이터로 AI 사용 통제 (기술 · 절차 · 행동)를 설계할 수 있다	실습 5	☐ 할 수 있다 ☐ 더 연습

'더 연습'에 표시한 목표는 워크북의 해당 실습 결함 기록을 다시 보며 복습한다.

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

내일부터 해 볼 수 있는 세 가지

교육장 밖에서 바로 시작할 수 있는 작은 행동

1

요청을 6 요소로

AI 에 무엇을 요청할 때 역할 · 범위 · 자료 우선순위 · 규칙 · 출력 형식 · 한계 고지를 넣어 본다

2

결함을 코드로

AI 초안을 검토할 때 틀린 곳을 H·C·O·J·N·R 로 기록해 본다 — 우리 업무의 결함 패턴이 보인다

3

사내 기준 확인

회사에 AI 사용 절차 · 허용 범위 · 승인 체계가 있는지 , 담당 부서가 어디인지 확인한다

회사 자료를 외부 AI 에 넣기 전에는 반드시 사내 보안 · 품질 절차와 승인을 먼저 확인한다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

개인 평가 — 다섯 문항

워크북 8 장에 답을 적는다

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

1. 같은 질문에 AI 답변이 달라지면 어떤 기록과 시험이 필요한가 ?
2. 허가사항과 구판 제품표준서가 다르면 어떤 값을 , 어떤 근거로 채택하는가 ?
3. AI 가 “경미한 변경 , 즉시 적용 가능”이라고 답했다 . 무엇을 확인해야 하는가 ?
4. 재주입 결과가 적합이면 최초 OOS 를 무효화할 수 있는가 ? 근거는 ?
5. AI 로 만든 업무도구가 화면에서 잘 작동한다 . 업무에 쓰기 전에 무엇이 더 필요한가 ?

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

초안 , 근거 , 시험 , 사람의 판단

AI 가 만든 결과를 검토 가능한 증거로 바꾸기

초안	허용된 자료와 목적 안에서 , 근거 ID 와 함께 작성한다 .
근거	원자료와 대조하고 상충 · 누락 · 권한 밖 결론을 기록한다 .
시험	요구와 기대값을 먼저 정하고 , 실패를 숨기지 않고 재시험한다 .
판단	적격한 사람이 회사 절차에 따라 검토 · 승인한다 .

본 교육의 수료와 예제의 작동은 GMP 적합성 인증 또는 밸리데이션 완료를 의미하지 않는다 .

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

㈜아이앤씨피 (I&CP) 대표 김정민 / jmkim@incpcorp.com

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

부록

참고 자료

김정민 KPBMA AI 바이브코딩 CSV 실습 교안 (2026.8) 의 규제 근거 자료 · 출처 목록

규제 근거 — 어느 규정이 CSV 를 요구하는가

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&cp

국내외 GMP 규정 모두 , 컴퓨터화 시스템의 밸리데이션과 데이터 완전성을 요구한다

김정민 KPBMA 교안

구분	근거 규정 · 지침	핵심 요구
한국	「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1] (GMP) / 식약처 「의약품제조업체 데이터완전성 평가지침」 (2022.3)	컴퓨터화 시스템 밸리데이션 , 데이터 완전성 평가
미국	21 CFR Part 211 (§211.68 자동화 장치) / 21 CFR Part 11 전자기록 · 전자서명 (1997)	자동화 장치의 적격성 확인 · 점검 , 전자기록 신뢰성
유럽	EudraLex Vol.4 Annex 11 컴퓨터화 시스템 (2011) / Annex 11 개정 초안 ·Annex 22 신설 초안 (2025.7)	전주기 (라이프사이클) 관리 , 위험관리 , AI 확장 논의
국제	PIC/S PI 041-1 데이터 완전성 (2021.7) / ICH Q9(R1) 품질위험관리 (2023)	데이터 관리체계 (data governance), 위험기반 접근

한국은 PIC/S 가입국 (2014) — 국내 실사도 PI 041-1 의 데이터 완전성 관점을 공유한다 .

Ref. 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] / 21 CFR Part 11·211 / EudraLex Vol.4 Annex 11 / PIC/S PI 041-1

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

왜 CSV 와 DI 가 함께 묶이는가

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

반복되는 실사 지적의 상당수는 '시스템 설계 단계에서 막을 수 있었던 것' 이다

김정민 KPBMA 교안

1	**공용 계정 사용**	누가 했는지 알 수 없다 → 귀속성 붕괴
2	**점검기록 미활성화 · 미검토**	변경 이력이 남지 않거나 , 남아도 보지 않는다 → 완전성 · 추적성 붕괴
3	**삭제 · 덮어쓰기 권한 방치**	불리한 데이터가 사라질 수 있는 구조 → 원본성 붕괴
4	**시험 미리 돌려보기 (trial injection)**	결과를 보고 유리한 것만 정식 보고 → 동시성 · 완전성 위반
5	**소급 기재 (backdating)**	실제 수행 시점과 기록 시점의 분리 → 동시성 위반

이 다섯 가지 모두 시스템 설계로 막을 수 있다 — 개별 계정 · 권한 등급 , 점검기록 자동화 , 삭제 불가 구조 , 서버 타임스탬프 .

Ref. PIC/S PI 041-1 'Good Practices for Data Management and Integrity' (2021.7) — 데이터 완전성 위반 유형

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

§11.10 통제 항목 → 개발 체크리스트

시스템의 기능 목록이 이 조항에서 나온다

김정민 KPBMA 교안

조항	요구	시스템의 구현
§11.10(a)	시스템 밸리데이션	URS 부터 VSR 까지 전 과정
§11.10(b)	정확하고 완전한 사본 생성	조회 · 내보내기 (출력) 기능
§11.10(c)	보존기간 동안 기록 보호	저장 구조 · 백업 , 삭제 불가 설계
§11.10(d)	허가된 자로 접근 제한	로그인 , 권한 등급 , 세션 관리
§11.10(e)	일시가 기록되는 점검기록	생성 · 수정 · 삭제 자동 이력 (전 값 보존)
§11.10(g)(i)	권한 점검 · 사용자 교육 · 책임	절차적 통제 — SOP· 교육기록 (시스템 밖)

모든 통제가 기능은 아니다 . 기술적 통제와 절차적 통제가 함께 요건을 완성한다 .

Ref. 21 CFR Part 11 §11.10 Controls for closed systems

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

FDA 초안 — 7 단계 신뢰성 평가 프레임워크

출발점은 기술이 아니라 질문이다 : 이 AI 는 '무엇을 위해' 쓰이는가

김정민 KPBMA 교안

1	**관심 질문 정의**	AI 로 답하려는 질문이 무엇인가
2	**사용 맥락 (COU) 정의**	AI 산출물이 어떤 결정에 , 어떤 범위로 쓰이는가
3	**모델 위험 평가**	모델 영향력 (결정에서 AI 산출물의 비중) × 의사결정 결과 (틀렸을 때의 중대성)
4	신뢰성 평가 계획	
5	계획 실행	
6	결과 문서화	
7	적절성 결정	

같은 AI 라도 사용 맥락 (COU) 이 다르면 요구되는 증거 수준이 다르다 . 사람 확인 · 병행 시험으로 영향력을 낮추면 검증 부담도 낮아진다 .

Ref. FDA, Considerations for the Use of AI to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products, Draft Guidance (2025.1)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

“AI 는 답이 일률적이지 않은데 , 어떻게 CSV 가 가능한가요 ?”

사전 질문에 답하다 — 답은 두 겹이다

김정민 KPBMA 교안

답 ① AI 로 만든 시스템은 그 문제가 없다

AI 가 작성한 결정론적 코드는 기존 CSV(IOQ 시험) 로 검증된다 — 오늘 실습 4 가 그 증명이다 .

답 ② 운영 중 AI 는 ‘다르게’ 검증한다

- 구조 : 사람이 최종 검토하는 지원 도구로 설계 — 최소 2 인 교차 검토
- 교육 : 환각 · 자동화 편향 방지 , 알려진 오답을 주기적으로 제시
- 데이터 : RAG 에 넣을 문서 선정을 위험평가로 정당화
- 사용성 : 원본 출처 제시 — 인적 감독이 실제로 작동하게
- 평가 : 인간 -AI 일치율 , 입력 · 출력 가드레일

한 문장 요약 — 출력이 일정하지 않으면 , ‘ 출력의 검증’ 에서 ‘프로세스와 위험의 검증’ 으로 무게를 옮긴다 .

Ref. ISPE GAMP AI Guide (2025.7) / ISPE PE GenAI 워크숍 결과 (2025) / EU Draft Annex 22 (2025.7)

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지

출처

충북바이오산학융합원 Chungbuk Bio Industry Academy Convergence Institute

i&CP

2026.10.07 확인 기준 · 현행 가이드 · 의견수렴 초안 · 집행 사례를 구분해 읽는다

구분	문서
규제 · 가이드	EU GMP (EudraLex Vol.4) Chapter 1 (2013) #1.4(xii)(xiv) · Chapter 4 (2011) #4.17–4.18 · Annex 11 (2011) — health.ec.europa.eu
규제 · 가이드	EU GMP Annex 22 (AI)·Annex 11 개정 초안 (2025.7 의견수렴 , 2026.10.07 EC 목록에 최종본 미게시)
규제 · 가이드	FDA, Investigating OOS Test Results (2022.5) · 21 CFR 211.22(c), 211.100(a), 211.192 · 21 CFR Part 11
규제 · 가이드	FDA, Computer Software Assurance Final Guidance (2025.9; 2026.2 재발행) · FDA AI Draft Guidance (2025.1)
집행 사례	FDA Warning Letter 722591, Purolea Cosmetics Lab (2026.4.2)
규제 · 가이드	ICH Q9(R1) (2023) · ICH Q10 #3.2.3 · PIC/S PI 041-1 (2021.7) · EMA Reflection Paper on AI (2024.9) · 식약처 데이터완전성 평가지침 (2022.3)
산업계 가이드	ISPE GAMP 5 2nd Ed. (2022) · ISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence (2025.7) · Bechmann & Albrechtsen, ISPE PE (2026.1/2)
교육자료	㈜갬프연구소 , 한국제약바이오협회 AI 바이브코딩 CSV 실습과정 교안 1~4· 바이브코딩 이론 1~2 부 (2026.8) — 보라색 ‘출처’ 표시 슬라이드
교육자료	김정민 (㈜아이앤씨피), 같은 과정 1·2 일차 이론 교안 (2026.8) — ‘ 김정민 KPBMA 교안’ 표시 슬라이드
AI 서비스	chatgpt.com/pricing · claude.com/pricing · gemini.google/subscriptions · developers.openai.com/codex

TRN 제약 ·TRN-A 정 · 문서번호 · 인명 ·URS· 시험기대값 · 결함 분류는 이 과정을 위한 교육용 가상자료다 .

ⓒ 2026 아이앤씨피 (I&CP) · 교육 용도 외 사용 · 무단 전재 · 복제 금지